ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Дано натуральное число $n > 5$. На кольцевой полоске бумаги написана последовательность из нулей и единиц. Для каждой последовательности w из n нулей и единиц посчитали количество способов вырезать из полоски фрагмент, на котором написана w. Оказалось, что наибольшее количество M достигается на последовательности $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$, а наименьшее (возможно, нулевое) — на последовательности $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$. Докажите, что есть и другая последовательность из n нулей и единиц, встречающаяся ровно M раз. (*И. Богданов*)

Решение. Обозначим через N количество способов вырезать из полоски последовательность $1\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$ (т.е. количество последовательностей из хотя бы $n-2$ нулей, перед и после которых стоят единицы). Перед каждой из них может стоять или 1, или 0; обозначим количество тех, перед которыми стоят 1, через N_{1x}, перед которыми стоят 0 — через N_{0x}. После каждой из N последовательностей может стоять или 0, или 1; аналогично предыдущему предложению введём количества N_{x0} и N_{x1}. Тогда

$$N_{0x} + N_{1x} = N = N_{x0} + N_{x1}. \qquad (*)$$

Заметим, что N_{1x} — это количество способов вырезать по-

следовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$. Каждый такой способ соответствует способу вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$; и наоборот, каждый способ вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$ можно единственным образом дополнить до способа вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$. Значит, количества таких способов одинаковые, и $N_{1x} = M$. Аналогично N_{0x}, N_{x0} и N_{x1} равняются количествам способов вырезать последовательности $01\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$, $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}10$ и $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$ соответственно. По условию, последовательность $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$ встречается наименьшее число раз, откуда $N_{0x} \geqslant N_{x1}$. Тогда, с учётом $(*)$, получаем $N_{x0} \geqslant N_{1x} = M$, что возможно только при $N_{x0} = M$. Значит, последовательность $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}10$ также встречается ровно M раз.

Замечание. То же самое решение можно изложить на немного другом языке. Обозначим через x^k последовательность из k букв x. Для слова w обозначим через $f(w)$ количество способов вырезать w из полоски. Тогда для любого слова w выполнено равенство $f(w) = f(0w) + f(1w) = f(w0) + f(w1)$.

Заметим, что $f(10^{n-1})+f(0^n) = f(0^{n-1}) = f(0^n)+f(0^{n-1}1)$, так что $f(10^{n-1}) = f(0^{n-1}1)$.

Теперь

$$f(110^{n-2}) + f(010^{n-2}) = f(10^{n-2}) = f(10^{n-2}1) + f(10^{n-1}) =$$
$$= f(10^{n-2}1) + f(0^{n-1}1) = f(0^{n-2}1) = f(0^{n-2}11) + f(0^{n-2}10).$$

Таким образом, разность между наибольшим и наименьшим количествами способов равна

$$f(110^{n-2}) - f(0^{n-2}11) = f(0^{n-2}10) - f(010^{n-2}).$$

В частности, должно выполняться $f(0^{n-2}10) = M$.